

este Capítulo.

Los centros de reunión como: escuelas, hospitales, industrias, instalaciones deportivas, recreativas y de espectáculos, así como locales comerciales con superficie mayor de 100 metros cuadrados, centros comerciales, lugares donde se manejen productos químicos, edificios con altura mayor de 6 niveles o 18 metros sobre el nivel de la banqueta y otros centros de reunión, deberán revalidar anualmente el visto bueno del Ayuntamiento, respecto de los sistemas de seguridad con que cuentan para la prevención de incendios.

Artículo 1396.- Para efectos de este capítulo, los edificios según su riesgo, se agrupan de la siguiente manera:

I.- De riesgo menor son las edificaciones de hasta 15.00 metros de altura, hasta 150 ocupantes o hasta 3,000 metros cuadrados construidos; y

II.- De riesgo mayor son las edificaciones de mas de 15 metros, de altura o mas de 150 ocupantes o mas de 3,000 metros cuadrados construidos; y además, las bodegas, depósitos e industrias de cualquier magnitud que manejen madera, pinturas, plásticos, algodón, sustancias peligrosas, combustibles o explosivos de cualquier tipo.

Artículo 1397.- En los edificios se deberán de contar con extinguidores, los cuales deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

I.- Contar con el número extinguidores y las características que determine el Ayuntamiento, las cuales serán de acuerdo al riesgo que presenten el edificio;

II.- Deberán de estar colocados el lugares estratégicos, visibles y accesibles; los que se instalarán empotrados y a una altura máxima de 1.50 metros en su parte superior;

III.- Deberá de haber por lo menos un por cada piso;

IV.- El acceso a los extinguidores deberá mantenerse libre de obstáculos;

V.- Los extinguidores deberán ser revisados periódicamente con intervalos máximos de 6 meses, debiendo señalarse en los mismos la fecha de la ultima revisión y carga y la de su vencimiento;

VI.- Si el extinguidor es usado, se deberá de recargar de inmediato y colocado de nuevo en su lugar; y

VII.- Cuando los extinguidores sean recogidos para su recarga serán repuestos por otros.

Artículo 1398.- En los edificios de riesgo mayor deberán contar con sistema de extinción de fuegos a base de hidratantes y contar con salidas de emergencias.

Artículo 1399.- El sistema de extinción de fuego a base de hidratantes deberá de cumplir las siguientes disposiciones:

I.- Tanques o cisternas para almacenar agua, cantidad que resulte mayor de la proporción de 7 litros por metro cuadrado construido o 15 litros por persona, reservada exclusivamente a surtir la red interna para combatir incendios. La capacidad mínima para este efecto será de 20,000 litros;

II.- Cuando menos dos bombas automáticas, una eléctrica y otra con motor de combustión interna, destinadas exclusivamente para surtir con la presión necesaria al sistema de mangueras contra incendio. En caso de contar el edificio con planta generadora de emergencia, se podrá prescindir del motor de combustión interna, realizando para ello un circuito eléctrico independiente;

III.- Se colocará por lo menos un hidratante en cada fachada, y en su caso cada 90 metros lineales de fachada, las que se ubicarán al paño de alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de la banquetta y serán equipadas con válvulas de retorno, de manera que el agua que se inyecte no penetre a la cisterna ni a la toma siamesa.

IV.- Los hidratantes de la fachadas estarán dotados de tomas siamesas de 63 milímetros (2 1/2") de diámetro con válvula de no retorno en ambas entradas, cuerda I.P.T., cople movable y tapón macho;

V.- En cada piso debe existir por lo menos un hidratante con salida de 38 milímetros (1 1/2") de diámetro, con cuerda I.P.T. y mangueras del mismo diámetro, con 30 metros de longitud, dotadas con pitón de brisa;

VI.- En número de hidratantes será tal que su separación no sea mayor de 60 metros de uno de otro, o 30 metros de la parte más alejada de donde se combatirá el fuego, pero nunca menor de dos, los cuales serán colocados en lugares estratégicos;

VII.- Todos los hidratantes estarán conectados a la red hidráulica para combatir los incendios;

VIII.- Los hidratantes estarán protegidos dentro de un gabinete metálico con tapa de vidrio, colocados a una altura de la parte más alta de 1.50 metros, uno de los cuales estará lo más cerca posible a los cubos de las escaleras;

IX.- Las mangueras deberán ser de material resistente al fuego y a una presión con mínima de 17.5 kilogramos por centímetro cuadrado (250 libras por pulgada cuadrada), conectadas adecuadamente a la toma y colocarse plegadas para facilitar su uso. En toda la instalación hidráulica en contra de incendios se usara cuerda I.P.T.;

X.- La presión del agua en la red contra incendio deberá mantenerse en 4.2 kilos por centímetro cuadrado (60 libras por pulgada cuadrada);

XI.- Los equipos de bombeo deberán probarse por lo menos quincenalmente bajo las condiciones de presión normal, por un mínimo de 3 minutos, utilizando para ello los dispositivos necesarios para no desperdiciar el agua;

XII.- Las mangueras contra incendio deberá probarse su presión cuando menos cada 120 días. Después de la prueba deberán escurrirse y ya secas acomodarse nuevamente en su gabinete;

XIII.- Se deberá contar en la bodega de la edificación con el número suficiente de mangueras de repuesto. Una por cada cinco hidratantes como mínimo; y

XIV.- Se deberá comprobar por lo menos cada 120 días la presión medidas con manómetros en dos tomas de mangueras simultáneamente que se encuentren mas altas durante 3 minutos, cerrándolas en seguida y a continuación se realizara otra prueba con las más alejadas del sistema de bombeo. En ambas pruebas se deberá mantener en todo el tiempo las válvulas abiertas y deberán de contar con dispositivos que impidan el desperdicio del agua.

Artículo 1400.- En las industrias, hoteles, salas de espectáculo deberán tener personal capacitado en el uso del equipo contra incendio, así como para maniobras de evacuación e informar de ello al Ayuntamiento.

Artículo 1401.- En los centros de espectáculos deberán colocarse los extinguidores a una distancia entre uno y otro de 15 metros, y con una capacidad mínima de 5.9 kilogramos (13 libras).

Artículo 1402.- En las gasolineras para su ubicación e instalación se ajustarán a las normas especificadas por PEMEX y deberán contar con un número tal de extinguidores que cada uno cubra una área de 100 metros cuadrados aproximadamente y con capacidad de 9.1 kilogramos (20 libras) de polvo químico seco tipo ABC, además deberá contar con dos extintores en cada zona de

almacén; uno en la zona de máquinas y dos en la zona de oficinas, todos del tipo ya descrito. Deberá existir un extintor móvil de Polvo Químico Seco tipo ABC concapacidad mínima de 35 Kilogramos en un lugar visible y accesible. Todos los extintores deberán estar a una altura de 1.50 metros.

Artículo 1403.- En los locales donde se manejen productos químicos inflamables, en los destinados a talleres eléctricos y en los ubicados en la proximidad de líneas de alta tensión quedará prohibido el uso de agua para combatir incendios por su peligrosidad en estos casos.

Artículo 1404.- En edificios con una altura mayor a 15 niveles o 45 metros, deberán contar en la azotea con un helipuerto que reúna los requisitos establecidos por el Departamento de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en caso de emergencia pueda aterrizar un helicóptero para maniobras de rescate.

Artículo 1405.- Las circulaciones que funcionen como salidas a la vía pública o conduzcan directa o indirectamente a éstas, estarán señaladas con letreros y flechas permanentemente iluminadas y con la leyenda escrita “SALIDA”, ó “SALIDA de EMERGENCIA”, según el caso.

Artículo 1406.- Las salidas de emergencias se regirán de acuerdo con las siguientes condiciones mínimas disposiciones:

I.- Las salidas de emergencia serán en igual número y dimensiones que las puertas y circulaciones horizontales y escaleras que las que establezcan para cada número de edificio tanto en este Reglamento, como en las Normas Técnicas Complementarias;

II.- No se requerirán escaleras de emergencia en las edificaciones de hasta 25.00 metros de altura, cuyas escaleras de uso normal, estén ubicadas en locales en planta baja abiertos al exterior en por lo menos uno de sus lados, aún cuando sobrepasen los rangos de ocupantes y superficies establecidas para edificaciones de riesgo menor;

III.- Las salidas de emergencia deberán permitir el desalojo de cada nivel de edificación, sin atravesar locales de servicio como cocinas y bodegas; y

IV.- Las puertas de las salidas de emergencia deberán contar con mecanismos que permitan abrirlas desde dentro mediante una operación simple de empuje.

Artículo 1407.- Las distancias desde cualquier punto en el interior de una edificación a una puerta, circulación horizontal, escalera o rampa, que conduzca directamente a la vía pública, aéreas exteriores o al vestíbulo de acceso de la edificación, medidas a lo largo de la línea de recorrido, será de treinta metros como máximo, excepto en edificaciones de habitación, oficinas, comercios e industrias, que podrá ser de cuarenta metros como máximo.

Estas distancias podrán ser incrementadas hasta en un 50% si la edificación o local cuenta con un sistema de extinción de fuego a base de hidratantes, según lo establecido en el artículo 1399.

Artículo 1408.- Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen todos susniveles, aún cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con un mínimo de 0.90 metros, y las condiciones de diseño que establezcan las Normas Técnicas Complementarias para cada tipo de edificación.

Artículo 1409.- Las construcciones con altura superior a los 10 pisos o 30 metros sobre el nivel de la banqueta, dedicados a comercios, oficinas, industrias, hoteles, hospitales o laboratorios, así como locales con superficie mayor a 3,000 metros

cuadrados, deberán contar además de las instalaciones y disposiciones señaladas en este Capítulo, con sistemas de alarma visuales y sonoros.

Los tableros de alarma de estos sistemas deberán localizarse en lugares visibles en las áreas comunes de los edificios y en número mínimo de uno por nivel.

El funcionamiento de los sistemas de alarma contra incendio deberá ser probado por lo menos cada 60 días.

Artículo 1410.- Durante las diferentes etapas de la construcción de cualquier obra, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar incendios y en su caso, para combatirlos mediante el equipo de extinción adecuado, para ello el personal que labore en dicha obra, deberá estar entrenado para usar el equipo contra incendio y para maniobras de evacuación.

La protección deberá proporcionarse tanto al área ocupada por la obra, así como a las propiedades colindantes y las bodegas, almacenes y oficinas de la misma obra.

El equipo de extinción deberá ubicarse en lugares de fácil acceso y se identificará mediante señales, letreros y símbolos claramente visibles.

Artículo 1411.- Los elementos estructurales de acero en edificios de mas de 2 niveles o con una superficie mayor de 2,000 metros cuadrados por piso, deberán protegerse por medio de recubrimientos adecuados. En los niveles destinados a estacionamiento será necesario colocar protecciones a estos recubrimientos para evitar que sean dañados por los vehículos.

Artículo 1412.- Los elementos estructurales de madera se protegerán por medio de retardantes al fuego o de recubrimientos de asbesto de no menos de 6mm de espesor o de materiales aislantes similares, además cuando esto elementos se localicen cerca de las instalaciones sujetas a altas temperaturas, tales como tiros de chimenea, campanas de extracción o ductos que puedan conducir gases a mas de 80°C, deberá distar de los mismos un mínimo de 60 centímetros. El espacio, comprendido entre los elementos estructurales y dichas instalaciones, deberá permitirse la circulación del aire para evitar temperaturas superiores a los 80°C.

Artículo 1413.- Los muros exteriores de una edificación se construirán con materiales a prueba de fuego, de manera que se impida la posible propagación de un incendio de un piso al siguiente o a las construcciones vecinas, las fachadas de una edificación sea cual fuere el material del que están hechas, deberán construirse en forma tal que cada piso quede aislado totalmente por medio de elementos a prueba de fuego.

Artículo 1414.- Los muros interiores que separen las áreas correspondientes a distintos departamentos o locales o que separen áreas de habitación de trabajo de las circulaciones generales, se construirán con materiales a prueba de fuego. Todos los edificios superiores a cinco niveles en que se usen cortinas o alfombras deberán ofrecer resistencia al fuego.

Los muros cubrirán todo el espacio vertical comprendido entre los elementos estructurales de los pisos contiguos sin interrumpirse en los plafones, en caso de existir estos.

Artículo 1415.- Los corredores y pasillos que den salida a viviendas, oficinas, aulas, centros de trabajo, estacionamientos y otros similares, deberán aislarse de los locales circundantes por medio de muros y puertas a prueba de fuego.

Artículo 1416.- Las escalera y rampas de edificios deberán construirse con materiales incombustibles. En edificios con altura superior a centros de reunión señalados en el artículo 1395, las escaleras que no seas exteriores o abiertas, deberán aislarse de los pisos a los que sirvan por medio de vestíbulos con puertas que se ajusten a lo dispuesto en el siguiente artículo.

Artículo 1417.- Las puertas de acceso a escaleras o salidas generales, se construirán con materiales a prueba de fuego. En ningún caso su ancho libre será inferior a 0.90 metros, ni su altura menor a 2.05 metros. Estas puertas abrirán hacia afuera en el sentido de la circulación ni los descansos de rampas o escaleras y deberán contar con un dispositivo automático para cerrarlas, e iluminación permanente.

Artículo 1418.- Las escaleras en cada nivel, estarán ventiladas directamente a fachadas o cubos de luz por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta del cubo de la escalera.

Quando las escaleras se encuentren en cubos cerrados, deberán construirse adosados a ellos, un ducto de extracción de humos cuya área en planta sea proporcional a las del cubo de la escalera y que sobresalga del nivel de azotea 1.5 como mínimo. Este ducto se calculará conforme a la siguiente función:

$$A = HS/200$$

En donde:

A = Area en planta del ducto en metros cuadrados. H = Altura del edificio en metros.

S = Area en planta del cubo de la escalera en metros cuadrados.

En este caso, el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte superior, para evitar a que funcione como chimenea; sin embargo podrá comunicarse con la azotea por medio de una puerta que cierre herméticamente en forma automática y abra hacia afuera, la cual no tendrá cerradura de llave. La ventilación de estos cubos se hará por medio de vanos en cada nivel con persianas fijas inclinadas con pendientes ascendentes hacia los ductos de extracción, cuya superficie no será menor del 5% ni mayor del 8% de la planta del cubo de la escalera.

Artículo 1419.- Los cubos de elevadores y montacargas estarán contruidos con materiales incombustibles, y con el señalamiento de “No se use en caso de incendio o temblor”.

Artículo 1420.- Los ductos de instalaciones de aire acondicionado, excepto los de no retorno, se prolongarán y ventilarán sobre la azotea más alta a que tengan acceso. Las puertas o registros serán de materiales a prueba de fuego y deberán cerrarse automáticamente.

Artículo 1421.- Los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos como: ropa, desperdicios y basura, se prolongarán y ventilarán hacia el exterior. Sus compuertas o buzones deberán ser capaces de evitar el paso de fuego o humo de un piso a otro del edificio y se construirán con materiales a prueba de fuego.

Los depósitos de basura, papel, trapos, o ropa, ropería de hoteles, hospitales, etc., estarán protegidos por medio de aspersores de agua para caso de incendio exceptuando los depósitos de líquidos o gases combustibles en cuyo caso se utilizarán los extinguidores mencionados en el presente Reglamento.